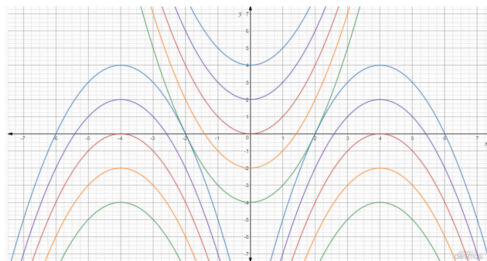


# Parabolitza't



## 1. Curs: 3r d'ESO

## 2. Material

Ordinador personal

## 3. Objectius

En aquesta sessió el programari del GeoGebra és l'eina que permetrà assolir els objectius marcats. No es tracta d'una sessió introductòria del programa sinó que s'ha creat un llibre amb els continguts a treballar que facilita l'accés a l'alumnat que no domina el programa i al docent fer el seguiment de la feina que els alumnes estan fent.

Els objectius de la sessió són:

- Comprendre i descriure les translacions de les funcions en el pla.
- Identificar i interpretar els diferents moviments de les funcions a partir de la seva gràfica.
- Utilitzar el programari GeoGebra com a eina per explorar, representar i analitzar funcions a l'aula de matemàtiques.
- Identificació d'una funció com a relació entre dues variables i estudi de la relació de dependència entre elles.

## 4. Resum de l'activitat

La temporització de l'activitat que es proposa és de 40 minuts. Preveiem que cal un temps extra per fer obrir l'ordinador a l'alumnat i accedir a l'activitat. Si l'alumnat està avesat a treballar amb el llibre de GeoGebra serà més ràpid tenir-los a punt a tots. En cas contrari cal explicar què és el GeoGebra i donar les indicacions que el docent cregui convenient er garantir el bon funcionament de l'activitat.



| Activitat | Temps | Agrupació | Descripció            |
|-----------|-------|-----------|-----------------------|
| Comencem  | 1     | 10'       | Parelles<br>Gran grup |
| Avançem   | 2     | 10'       | Parelles<br>Gran grup |
|           | 3     | 10'       | Parelles<br>Gran grup |
| Tancament | 4     | 10'       | Parelles<br>Gran grup |

## 5. Preparació prèvia de la sessió amb GeoGebra

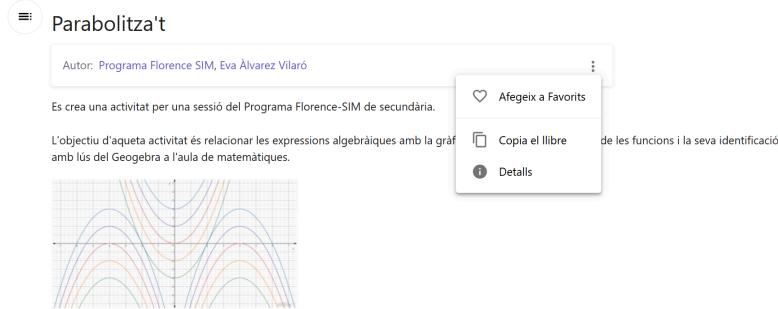
### 5.1 Creació del llibre, de la classe i de l'enllaç

Per tal de garantir el bon desenvolupament de la sessió, és imprescindible que el professorat arribi a l'aula amb l'entorn de GeoGebra prèviament preparat. Aquesta preparació permet optimitzar el temps de classe i assegurar que l'alumnat pugui centrar-se en l'activitat sense dificultats tècniques.

En aquest sentit, abans de la sessió, el professorat ha de:

1. **Crear un compte de GeoGebra** (preferiblement amb el correu del centre o del professorat/coordinació).
2. **Fer una còpia del llibre** de GeoGebra que s'utilitzarà durant la sessió. Per fer-ho:
  - Accedir a l'[enllaç del llibre](#).
  - Clicar sobre els tres punts que apareixen al menú.
  - Seleccionar l'opció «Copia el llibre».

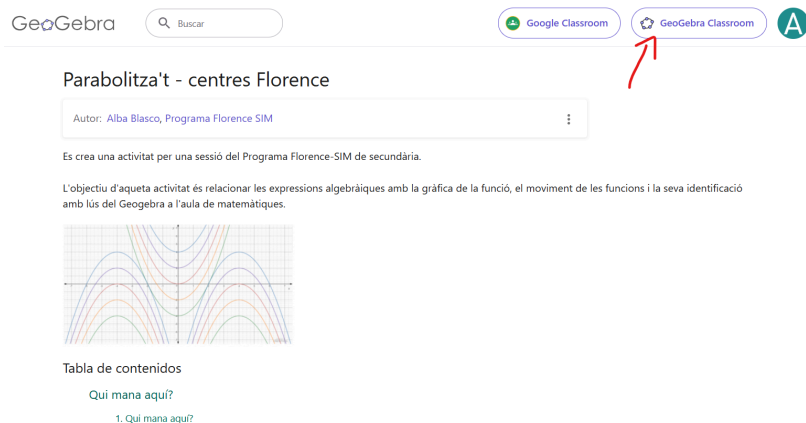




Si aquesta opció no apareix, probablement és perquè no teniu la sessió de GeoGebra iniciada. Inicieu sessió amb el vostre compte de GeoGebra i torneu a accedir a l'enllaç del llibre per repetir el procediment indicat en el pas 2.

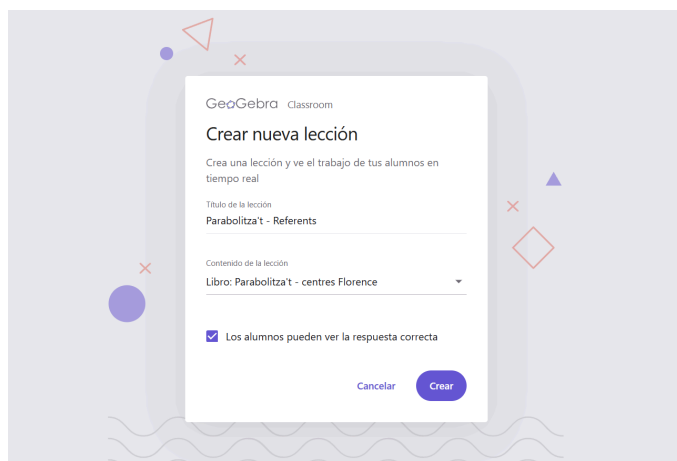


3. Un cop teniu el llibre al vostre compte ja podeu **crear una classe**.

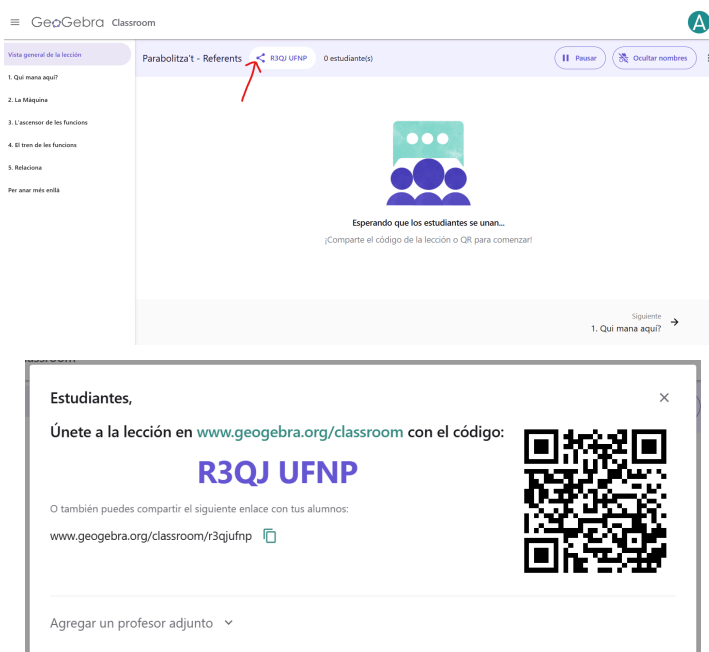


Si utilitzeu l'opció **GeoGebra Classroom**, no és necessari que l'alumnat disposi d'un compte de GeoGebra. Així mateix, l'ús de Classroom és opcional i queda a criteri del professorat.

4. Recomanem posar un **títol diferent cada vegada que creeu una lliçó**, corresponent a cadascuna de les classes amb l'alumnat. Això facilitarà el seguiment del treball del vostre alumnat.



5. Finalment, trobareu **un enllaç per compartit amb l'alumnat**. En aquesta pantalla, podreu veure a més, el seguiment de la sessió.



Cada vegada que creis una lliçó, se'n guardarà automàticament una còpia al teu compte de GeoGebra. Això et permetrà fer el seguiment de l'evolució de la tasca de l'alumnat durant la sessió. Un cop finalitzada, les produccions quedaran desades automàticament, de manera que podràs revisar els seus treballs en qualsevol moment.

## 5.2 Accions amb l'alumnat

Quan compartiu l'enllaç amb l'alumnat, aquest podrà escollir continuar sense registra-se (opció aconsellada) i només caldrà que indiquin el seu nom.

Si hi ha alumnes amb el mateix nom a classe, que escriguin també el seu cognom per poder identificar els seus treballs.



En el transcurs de la classe podreu anar seguint l'evolució del vostre alumnat tot seleccionant l'opció "vista general de la lliçó" o també l'evolució de la classe en una determinada activitat, tot seleccionant l'activitat corresponent o fins i tot veure la feina d'un determinat alumne/a polsant sobre el seu nom.

Tot i això, pot resultar útil per fer aclariments i dubtes de l'activitat, que el/la professor/a mostri l'opció de llibre que l'alumnat té, això es pot fer, tornant a la pantalla de GeoGebra original i polsant l'opció obrir la vista d'estudiant.

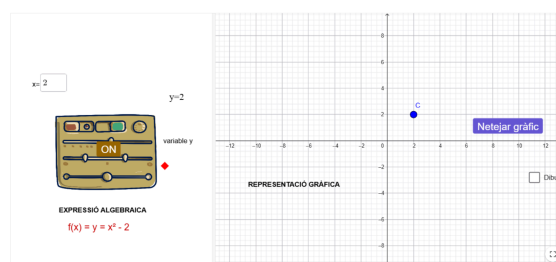
En el llibre s'hi troben els 4 exercicis proposats. És recomanable fer una posada en comú després de cadascun d'ells per assegurar-nos que els alumnes es centrin en els objectius que es treballen i la sessió sigui més profitosa per tothom.

## 6. Comencem

### Activitat 1 La Màquina

Aquesta activitat pretén comprendre la relació de dependència entre la variable independent  $x$  i la variable dependent  $y$ , tot interpretant la funció com una "màquina" que transforma valors d'entrada en valors de sortida.

D'aquesta manera es vol visualitzar la gràfica de la funció i identificar-ne punts.





a) Introdueix els valors  $x = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$  a la màquina i anota els valors que pren la variable  $y$  en cada cas en la següent taula:

|    | A  | B             | C |
|----|----|---------------|---|
| 1  |    | $y = x^2 - 2$ |   |
| 2  | X  | Y             |   |
| 3  | -3 |               |   |
| 4  | -2 |               |   |
| 5  | -1 |               |   |
| 6  | 0  |               |   |
| 7  | 1  |               |   |
| 8  | 2  |               |   |
| 9  | 3  |               |   |
| 10 |    |               |   |

b) Què fa la màquina?

En l'apartat a) d'aquesta activitat s'espera que l'alumnat emplei la taula de valors de la funció que representa la màquina, utilitzant els valors que entren i surten de la màquina. Mentre que, en l'apartat b), volem que reflexionin sobre què ha passat.

Si els alumnes han treballat prèviament les funcions haurien de reconèixer les dues variables i la seva relació, i veure fàcilment què fa la màquina i com es representen els punts als eixos de coordenades a partir de la seva taula de valors.

Si aquesta activitat ha de servir com a presentació de què és una funció, els tipus de variables que intervenen, com es troben i la seva representació, cal dedicar una mica de temps a aquests conceptes i, en gran grup, fer les preguntes i observacions adequades per tal que aquests conceptes quedin clars i donar més sentit a les activitats següents. No sempre és fàcil que l'alumnat vegi la relació entre l'expressió algebraica de la funció i la seva representació.

Preguntes que poden ajudar a aquests objectius:

### Fem-nos preguntes:

Com calcula el valor de sortida la màquina?

Pots saber quina operació ha fet? Fixa't en l'expressió algebraica escrita sota la màquina.

Quines són les variables? Quina és la variable dependent i quina la variable independent?

Quina relació hi ha entre els valors que entren i surten de la màquina amb la representació gràfica que observes al GeoGebra?

Quines són les coordenades dels punts representats en els eixos cartesianes? Quina relació tenen amb la màquina?

El punt (0, 1) pertany a la funció? Per què?

I el punt (4, 6)? Quin hauria de ser el valor de  $y$  en aquest cas? Quin punt representaria?





És important, en aquest moment, fer una posada en comú sobre què fa la màquina i quins punts són els que es representen al eixos, parlarem també de variable dependent i independent, ja que és un concepte que anirà sortint al llarg de l'activitat.

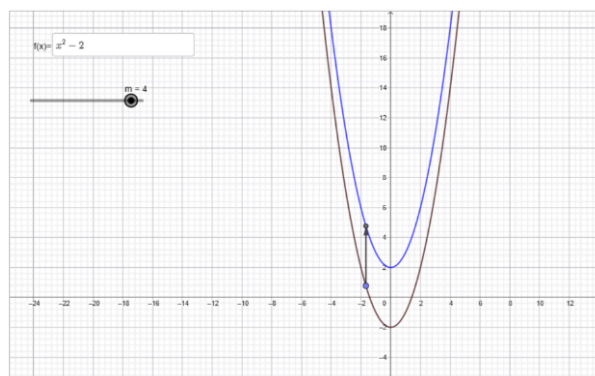
## 7. Avancem

Plantegem, a continuació, unes activitats per poder visualitzar i identificar com canvien la gràfiques de les funcions quan sumem una constant a la variable dependent o a la variable independent (translacions de funcions)

### Activitat 2 L'ascensor de les funcions

L'activitat 2 estudia com una funció es desplaça verticalment en sumar-li una constant. Primer es fa un treball de manipulació i observació per poder respondre les preguntes.

#### 2.1 El moviment



- a) Mou el punt lliscant  $m$  i observa com varia la funció. Com descriuries aquest moviment?

En moure el punt lliscant  $m$ , l'alumnat observa clarament en moviment vertical de la gràfica de la funció. És important que s'adonin que això passa amb cadascun dels punts de la gràfica, per aquest motiu es pot modificar el punt d'inici de la fletxa que marca el punt sobre la gràfica de la funció.



#### Fem-nos preguntes:

Per un mateix valor de  $x$ , com ha variat el valor de  $y$ ?

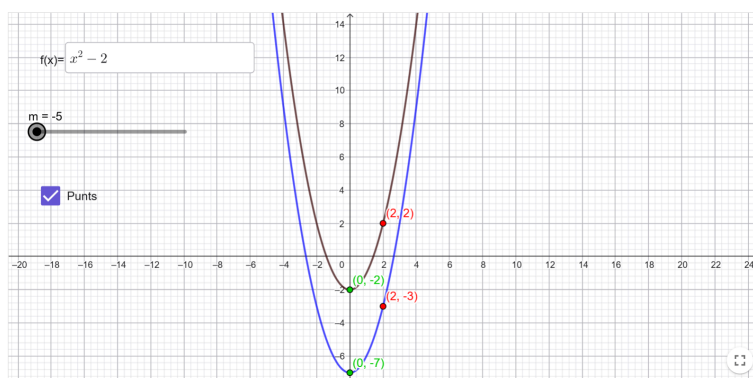
És més gran o més petit?

Quantes unitats de diferència hi ha entre els dos valors?

Passa el mateix per tots els valors de  $x$ ?

## 2.2 Els punts

Aquesta activitat pretén que l'alumnat centri la seva observació en com varien les coordenades dels punts. S'han marcat dos punts concrets i es fan preguntes relatives a com varien les seves coordenades.



- Fixa't en les coordenades del punt vermell. Ara, mou el punt lliscant a  $m = -3$ . Quina de les dues coordenades ha canviat, la  $x$  o la  $y$ ? Quina relació hi ha entre aquest canvi i el valor de  $m$ ?
- Mou el punt lliscant a  $m = 2$ . Es manté la relació que acabes de trobar?
- Ara observa el punt verd. Mou el punt lliscant. Passa el mateix?
- Amb les teves paraules, explica què li fa el lliscador  $m$  a les coordenades de tots els punts de la funció.
- Posem-ho a prova! Sense moure el lliscador, imagina que el posem a  $m = 10$ . Quines haurien de ser les coordenades del punt vermell? I si  $m = -10$ ? Explica com ho has deduït.

A través de la manipulació amb el GeoGebra, es busca que l'alumnat relacioni el valor del paràmetre  $m$  amb la variació de les coordenades dels punts de la funció.

Us proposem un seguit de preguntes que poden ajudar a arribar a les conclusions correctes:

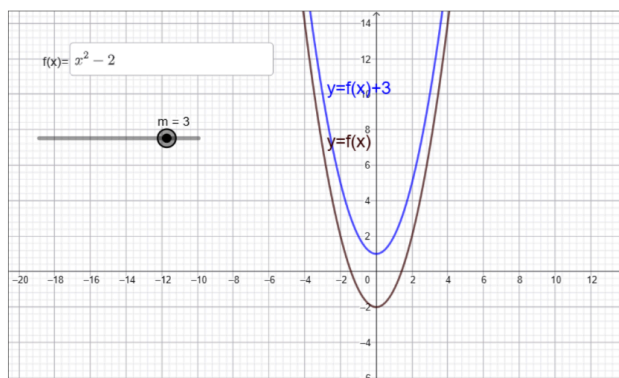


### Fem-nos preguntes:

Què ha passat amb les coordenades dels punts?  
Es continuen comportant igual els punts vermell i verd?  
Com afecta el valor de la  $m$  en aquest moviment?  
És important el signe de  $m$ ? Què indica?  
Pots deduir el signe de  $m$  si veus com s'ha desplaçat la funció? I el seu valor? En què t'has fixat?

### 2.3 El nom

Aquest 3r apartat de l'activitat té com a objectiu aconseguir donar sentit al valor de  $m$ . Fins aquest moment és un lliscador que es movia, ara treballem la seva incorporació a l'expressió de la funció i donar sentit al fet que, si la funció original és  $f(x)$ , la funció desplaçada és  $f(x)+m$ . Les coordenades dels punts que dibuixen la funció original (negra) són  $(x, f(x))$  i els de la funció desplaçada (blava) són de la forma  $(x, f(x)+m)$ .



- Fins ara hem vist què passa amb els punts. Si  $f(x)$  és el nom de la funció original. Ara, observa el nom de la funció blava. Mou el lliscador  $m$  a diferents valors positius i negatius. Com canvia?
- Si movem el lliscador a  $m = 10$ , quin serà el nom de la funció blava? Per què creus que s'hi afegeix aquest nombre al final?

En la pregunta a) és important que s'observi la direcció del desplaçament en funció del signe de la  $m$  i que s'arribi a verbalitzar que si sumem a la funció un valor  $m$  positiu, la funció es mou cap amunt i, en canvi, si li sumem un valor negatiu, la funció es mou cap avall.

En la pregunta b) s'ha d'aplicar allò que s'ha deduït als apartats anteriors. El GeoGebra del llibre no permet donar el valor 10 a la  $m$ , arriba només fins al 5, l'objectiu és que l'alumnat faci una generalització, tot i que amb un valor concret.

Preguntes que poden ajudar són:



#### Fem-nos preguntes:

- Fixa't en l'etiqueta o nom de la funció. Què t'està indicant?
- Quan es desplaça cap amunt la funció original? Quan cap avall?
- Té això alguna relació amb el signe de  $m$ ?
- Com ho pots expressar en paraules?
- Quina relació hi ha entre la  $m$  que modifiques i l'etiqueta de la funció modificada (blava)?
- Això passa per qualsevol  $m$ ? Per què creus que passa?



En aquest moment, si la durada de la sessió ho permet, és interessant fer calcular l'expressió algebraica de la nova funció. Per exemple:

$$\text{Si } f(x) = x^2 - 2 \text{ aleshores } f(x) + 3 = (x^2 - 2) + 3 = x^2 - 2 + 3 = x^2 + 1$$

Es pot fer amb valors concrets de  $m$  i també directament amb  $m$ :

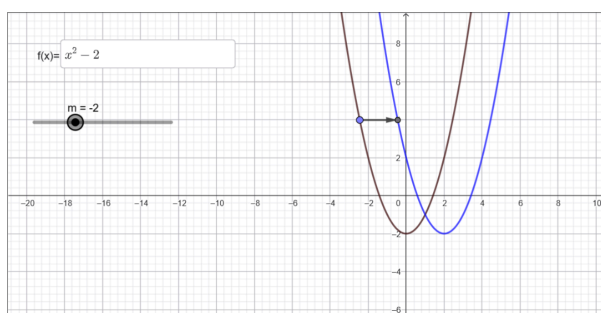
$$\text{Si } f(x) = x^2 - 2 \text{ aleshores } f(x) + m = (x^2 - 2) + m = x^2 - 2 + m$$

Cal fer, també, una posada en comú en gran grup per tal d'assegurar que tot l'alumnat ha observat correctament el moviment i afavorir que els alumnes expliquin correctament i amb les seves paraules com és el moviment dels punts de la funció i com afecta a la seva expressió.

### Activitat 3 El tren de les funcions

Aquesta activitat és similar a l'anterior però, en aquest cas, el valor de  $m$  no se suma a la funció sinó que se suma a la variable independent, d'aquesta manera el desplaçament de la gràfica de la funció és horitzontal.

#### 3.1 El moviment



- a) Mou el punt lliscant  $m$  i observa com varia la funció. Com descriuries aquest moviment?

En moure el punt lliscant  $m$ , l'alumnat observa clarament que ara el moviment de la gràfica de la funció és horitzontal. És important que s'adonin què passa amb cadascun dels punts de la gràfica.

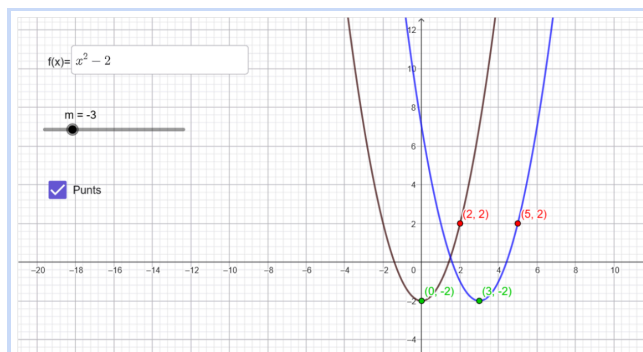


#### Fent-nos preguntes:

- Quina és la coordenada dels punts de la funció que canvia ara?
- En tots els punts passa el mateix?
- El valor de la coordenada que canvia, és més gran o més petit?
- Quantes unitats de diferència hi ha entre els dos valors?



### 3.2 Els punts



- Fixa't en les coordenades del punt vermell. Ara, mou el punt lliscant a  $m = 3$ . Quina de les dues coordenades ha canviat, la  $x$  o la  $y$ ? Cap a quina direcció s'ha mogut el punt?
- I què passa si mous el lliscador a  $m = -3$ ? Cap a on es mou el punt vermell?
- Ara observa el punt verd. Mou el punt lliscant. Passa el mateix?
- Amb les teves paraules, explica què li fa el lliscador  $m$  a tots els punts de funció.
- Posem-ho a prova! Sense moure el lliscador, imagina que el posem a  $m = 10$ . Quines haurien de ser les coordenades del punt vermell? I si  $m = -10$ ? Explica com ho has deduït.

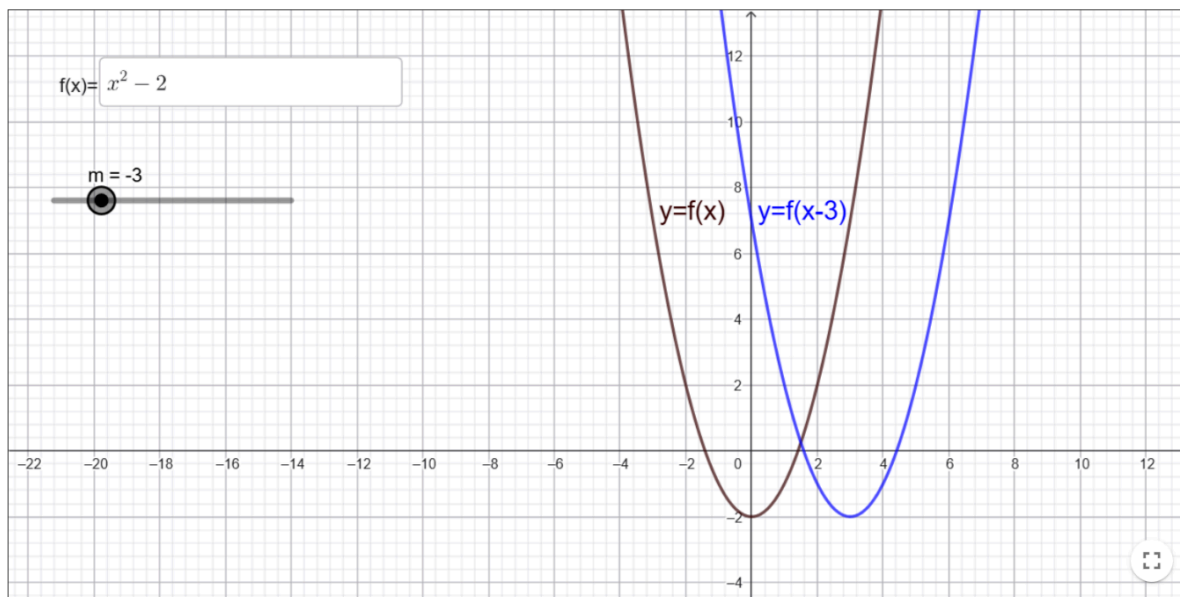
A través de la manipulació amb el GeoGebra, es busca que l'alumnat relacioni el valor del paràmetre  $m$  amb la variació de les coordenades dels punts de la funció. Us proposem un seguit de preguntes que poden ajudar a arribar a les conclusions correctes:



#### Fem-nos preguntes:

Què ha passat ara amb el moviment dels punts?  
Es continuen comportant igual els punts vermell i verd?  
Com afecta el valor de la  $m$  en aquest moviment?  
És important el signe de  $m$ ? Què indica?  
Pots deduir el signe de  $m$  si veus com s'ha desplaçat la funció? I el seu valor? En què t'has fixat?

### 3.3 El nom



- Ara arriba la part més sorprenent! Mou el lliscador a **m = 3**. Cap a on s'ha mogut la funció, cap als nombres positius (dreta) o cap als negatius (esquerra)?
- Sent  $f(x)$  el nom de la funció original. Sense moure el lliscador de **m = 3**, observa el nom de la funció blava. Quin signe hi ha dins del parèntesi just al costat de la  $x$ , un suma (+) o un resta (-)?
- Ara mou el lliscador a **m = -3**. Cap a on va la funció ara? I quin signe ha aparegut dins del parèntesi del nom?
- A l'ascensor (moviment vertical) veiem que si sumàvem anàvem cap amunt i si restàvem cap avall. En el tren (moviment horitzontal), què passa entre el signe que veus l'etiqueta o nom i la direcció cap a on es mou la gràfica? Explica aquesta "contradicció" amb les teves paraules
- Si la funció original era  $f(x)$  i volem que es mogui 10 posicions cap a la **dreta**, com creus que s'hauria d'anomenar la funció blava?

A través de la manipulació del punt lliscant, l'alumnat ha d'observar com varia la representació gràfica quan es modifica el valor de  $m$  i identificar quina coordenada es veu afectada pel canvi del paràmetre, reconeixent així el desplaçament produït horitzontalment tot determinant la direcció (cap a la dreta o cap a l'esquerra). És important remarcar, en aquest moment, que potser el desplaçament de la funció en aquest cas no és el que esperaven, quan la  $m$  és positiva el desplaçament és cap a l'esquerra i quan és negativa cap a la dreta.

Per guiar a l'alumnat en la seva feina poden ajudar preguntes com les que us proposem a continuació:



### Fem-nos preguntes:

El punt vermell i el punt verd es comporten igual?  
Què passaria amb qualsevol altre punt de la funció?  
Si comptes les unitats que s'ha mogut la funció, pots saber quina és la  $m$  que hem sumat?  
És important el signe de la  $m$  en aquest moviment que fa la funció? Pots deduir mentalment cap on es mourà?  
Observant el moviment, com saps si la  $m$  és positiva o negativa? Per què creus que passa això?

Si  $y=f(x)$  i ara apliquem la funció  $f(x+m)$ , quin valor ha de tenir la nova  $x$  perquè la imatge continuï sent  $y$ ? Què li passa a la posició de  $x$  en la gràfica? Està més a la dreta o més a l'esquerra? Coincideix això amb el desplaçament que hem observat a la funció?

Com a l'activitat 2, si la durada de la sessió ho permet, és interessant fer calcular l'expressió algebraica de la nova funció. Per exemple:

Si  $f(x) = x^2 - 2$  aleshores

$$f(x + 3) = (x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7$$

Es pot fer amb valors concrets de  $m$  i també directament amb  $m$ :

$$\text{Si } f(x) = x^2 - 2 \text{ aleshores } f(x + m) = (x + m)^2 - 2 = x^2 + 2mx + m^2 - 2 + m$$

Tornant a fer incidència en el càlcul del quadrat d'una suma o bé deixant el quadrat només expressat.

En aquest moment, i abans de l'activitat de tancament, torna a ser convenient fer una posada en comú on es puguin comentar què s'ha observat i les conclusions que n'han tret.

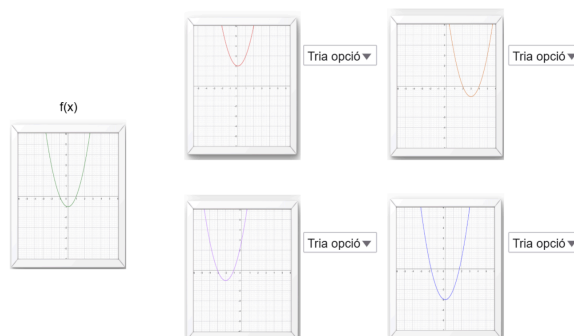
## 8. Tancament

Per a fer el tancament d'aquesta sessió, es proposa una activitat on l'alumnat ha de relacionar el desplaçament d'una funció donada l'operació que s'ha fet a la funció inicial. Han d'identificar si el desplaçament ha estat vertical,  $y=f(x)+m$ , o bé horitzontal,  $y=f(x+m)$  i quantes unitats i en quina direcció s'ha desplaçat la funció.



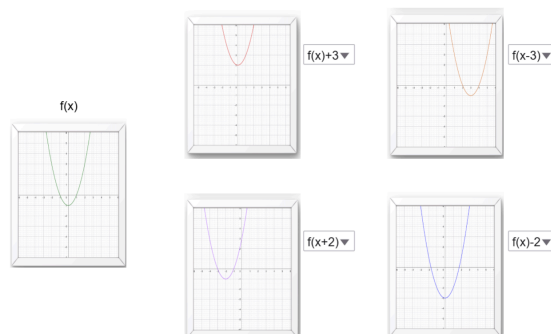
## Activitat 4. Relaciona

1. Relaciona les paràboles amb el seu nom.



L'aplicatiu no els dirà si les respostes son o no correctes, l'objectiu és comentar les respostes en gran grup una vegada s'ho hagin pensat per parelles.

Les respostes correctes d'aquesta activitat són:



Per prendre les decisions correctes podem ajudar-los amb les preguntes següents:



### Fem-nos preguntes:

- On es troba el vèrtex de cada paràbola?
- Coincideix amb el de la paràbola original?
- Respecte de la paràbola original, la gràfica està desplaçada cap a la dreta o cap a l'esquerra? Quantes unitats?
- La paràbola està desplaçada cap amunt o cap avall? Quantes unitats?
- A qui afecta aquest desplaçament, a la variable x o al valor y de la funció?

Si s'ha treballat l'expressió algebraica de la nova funció, es pot fer el càlcul en aquest moment i trobar-la de cadascuna de les noves funcions.

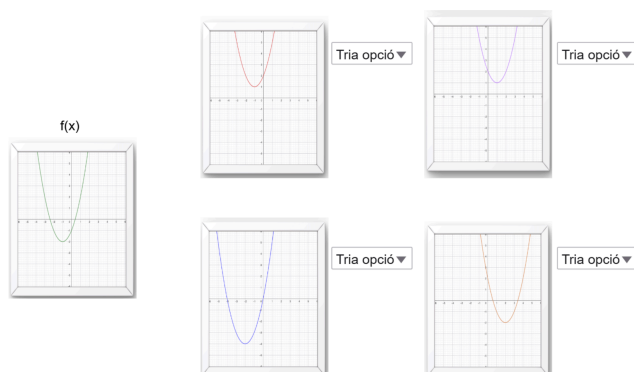
### Per anar més enllà.

Una vegada s'ha fet el tancament de l'activitat, es proposa una darrera tasca per relacionar l'operació que es fa a la funció amb els desplaçaments. Aquests desplaçaments són ara combinats, hi ha un desplaçament vertical i un altre



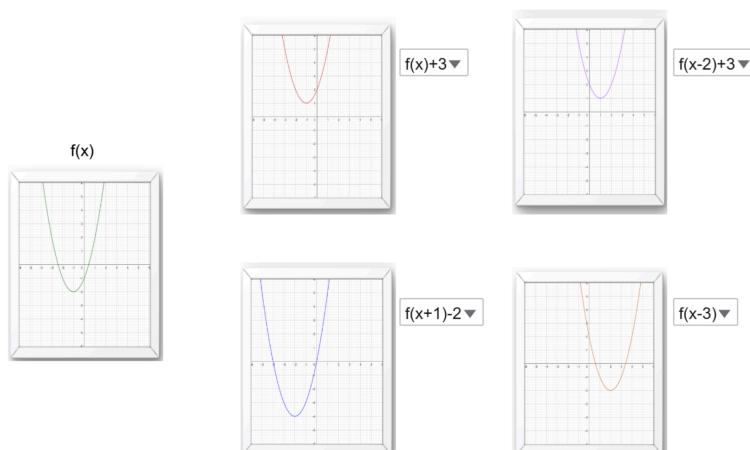
d'horitzontal, cal observar els dos desplaçaments per trobar l'expressió correcta de les operacions fetes a la funció original.

1. Relaciona les paràboles amb el seu nom.



En el moment de posar en comú s'aconsella donar veu a l'alumnat per tal que puguin explicar, amb les seves paraules, les seves deduccions i valorar si han estat correctes o no.

Les respostes correctes d'aquesta activitat són:



#### Per estirar l'activitat:

Aquesta activitat es pot repetir amb altres funcions no parabòliques. Només cal canviar l'expressió de la funció.

Pot servir per observar com afecta a la funció original el fet de sumar una constant a les variables, per un costat a la variable independent, desplaçament horitzontal, i per altra a la variable dependent, desplaçament vertical.

Sempre passa el mateix? Com es pot justificar?



## 9. Per saber-ne més

Per saber-ne més es poden treballar altres activitats que estan penjades a la comunitat de **GeoGebra** per altres docents, teniu alguns links d'aquestes activitats:

“Traslación de parábolas” (Autora: MarijoseLavilla)

- Enllaç: [geogebra.org/m/b3echj6e](https://www.geogebra.org/m/b3echj6e)
- Aquesta activitat es pot fer després del "Tren" i "Ascensor". Mostra l'equació general de la paràbola en la seva forma canònica  $y = (x - p)^2 + c$  i permet moure els dos lliscadors alhora per veure com el vèrtex es desplaça lliurement per tot el pla cartesià.

“Traslación de una función cuadrática” (Autor: Pablo Balletero)

- Enllaç: [geogebra.org/m/F4vjZ9g9](https://www.geogebra.org/m/F4vjZ9g9)
- Molt semblant a l'anterior, però afegeix un lliscador "a" (per l'equació  $y = a(x-p)^2 + q$ ). És perfecte si, a més de la translació, es treballa el paràmetre a de la paràbola i com es relaciona amb l'obertura, i si la paràbola és còncava o convexa.

Un cop entenen la paràbola, també es pot treballar amb altres funcions:

“Traslación de funciones” (Autor: Leopoldo Aranda)

- Enllaç: [geogebra.org/m/fepmfrck](https://www.geogebra.org/m/fepmfrck)
- Activitat molt completa. Té un menú desplegable on l'alumnat pot triar el "tipus de funció" (una recta, una arrel quadrada, una funció racional, un sinus...). Després, movent els lliscadors horitzontal i vertical, l'alumnat pot comprovar que la regla de "sumar a fora" o "canviar el signe a dins" de l'ascensor i el tren serveix per a totes les funcions, no només per a les paràboles.

“Traslación de funciones y valor absoluto” (Autor: Fernando Torres)

- Enllaç: [geogebra.org/m/qyeDWVWW](https://www.geogebra.org/m/qyeDWVWW)
- A part dels lliscadors de translació horitzontal i vertical, inclou una opció per aplicar el "valor absolut" a tota la funció, doblgant la part negativa cap amunt. Potser és una mica avançat però és visualment molt impactant.

A part de les activitats que es poden trobar a la comunitat de GeoGebra per les translacions de funcions també es pot arribar a aprofundir en les translacions de les paràboles o funcions quadràtiques amb activitats de **NRICH**:

“ Parabolic Patterns” (Patrons parabòlics)

Enllaç: [rich.maths.org/problems/parabolic-patterns](https://rich.maths.org/problems/parabolic-patterns)

L'activitat mostra una sola imatge amb 15 paràboles diferents dibuixades al mateix pla cartesià. Els donen l'equació de la paràbola central ( $y = x^2$ ) i la d'una que s'ha mogut i capgirat ( $y = -(x - 4)^2$ ). L'objectiu de l'alumne és deduir l'equació de les 13 paràboles restants només observant on tenen el vèrtex. És l'avaluació visual perfecta. Després de

jugar amb els lliscadors al llibre de GeoGebra "Parabolitzat", aquí es tracta de fer el procés invers: observar una gràfica estàtica i aplicar el que saben per construir l'expressió algebraica.

"Parabolas Again" (Paràboles de nou)

Enllaç: [rich.maths.org/problems/parabolas-again](http://rich.maths.org/problems/parabolas-again)

És la continuació natural de l'anterior. Presenta un altre patró visual geomètric molt bonic fet només amb paràboles. La diferència és que aquí entren en joc paràboles més "amples" o més "estretes" (l'equació completa  $y = a(x+b)^2 + c$ ). Aquesta activitat obliga a l'alumnat a adonar-se que el moviment de translació continua sent el mateix independentment de si la paràbola és ampla o estreta.

Which Quadratic? (Quina quadràtica és?)

Enllaç: [rich.maths.org/problems/which-quadratic](http://rich.maths.org/problems/which-quadratic)

És una activitat d'aula (sense ordinador) tipus "Qui és qui?". Un grup d'alumnes té una targeta secreta amb una funció quadràtica ja traslladada (per exemple,  $y = (x+2)^2 - 5$ ). La resta de la classe ha de descobrir quina és fent només preguntes de "Sí" o "No" i intentant utilitzar el mínim de preguntes possible. Ajuda a treballar el vocabulari matemàtic. Les preguntes dels alumnes hauran de ser coses com: *"El vèrtex està en un valor negatiu de la x?"*, *"La funció original ha agafat l'ascensor cap amunt?"*, o *"Dins del parèntesi hi ha un signe més?"*.

## 10. Observacions

Aquesta sessió s'ha centrat en el moviment d'una paràbola simètrica respecte l'eix d'ordenades, però es pot variar la funció i observa com es mouen diferents funcions quan sumem una constant a cadascuna de les variables.

Les activitats 2 i 3 permeten canviar directament l'expressió algebraica de la funció y tornar a plantejar les mateixes preguntes. Les funcions poden ser polinòmiques o no, depenent del què ens interessa estudiar, podent-se utilitzar el mateix llibre de GeoGebra per cursos posteriors, quan es fa un estudi més detallat dels diferents tipus de funcions.

## 11. Currículum

Competència específica 5: Connectar diferents elements matemàtics relacionant conceptes, procediments, arguments i models per desenvolupar una visió de les matemàtiques com un tot integrat.

Competència específica 7: Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge oral, escrit, gràfic, multimodal i la terminologia matemàtica apropiada, per donar significat i permanència a les matemàtiques.